

ISTIC — License 3 MIAGE

Systèmes

14 juin 2019, 16h30–18h30

Examen, 2e session

Seules les notes de cours, TD et TP sont autorisées.
Les réponses aux questions doivent être courtes et précises.
Le barème est indicatif.

- Q1.** (2pt) Proposez un circuit logique qui compare deux mots de 4 bits. Le circuit doit produire 1 si les deux mots sont différents, et 0 s'ils sont identiques.
- Q2.** (3pt) Quelle instruction assembleur est-elle implémentée grâce au micro-programme suivant ? Expliquez votre réponse.

```
1  xxx1: MAR = SP
2  xxx2: H = TOS
3  xxx3: MDR = TOS = TOS + H; wr; goto main1
```

- Q3.** (3pt) Traduisez le morceau de programme Java ci-dessous en assembleur IJVM. Vous pouvez ignorer la déclaration de la variable `i`. La fonction `afficher()` a été déclarée préalablement.

```
1  int i;
2
3  (...)
4
5  if (i < 3) {
6      i = i + 3;
7  }
8  afficher(i);
```

- Q4.** (1pt) On décrit souvent un système d'exploitation comme une machine étendue. Donnez un exemple précis illustrant cette fonctionnalité.
- Q5.** (1pt) On décrit souvent un système d'exploitation comme un gestionnaire de ressources. Donnez un exemple précis illustrant cette fonctionnalité.
- Q6.** (2pt) Le programme `helloworld` possède une variable `int x` à l'adresse mémoire 1000. Par ailleurs, le programme `projetetudiant` possède également une variable `char x[256]` à l'adresse mémoire 1000. Expliquez le mécanisme qui permet aux deux programmes de s'exécuter simultanément sans se gêner mutuellement.

- Q7. (2pt) Une machine utilise des pages mémoire de 1024 octets. Le contenu de la table des pages dans un MMU est le suivant :

Page virtuelle	Page physique
0	3
1	Pas en mémoire vive
2	2
3	Pas en mémoire vive

Quelles seront les adresses physiques correspondant aux adresses virtuelles 1000, 1025 et 2500 ?

- Q8. (2pt) Deux processus manipulent les mêmes fichiers F1, F2 et F3. Pour éviter les "race conditions" ils verrouillent ces fichiers avant de s'en servir :

Processus 1 :	Processus 2 :
1 Verrouiller F1 ;	1 Verrouiller F2 ;
2 Lire depuis le clavier et écrire dans F1 ;	2 Lire le contenu de F2 ;
3 Verrouiller F2 ;	3 Verrouiller F3 ;
4 Lire le contenu de F2, l'écrire dans F1 ;	4 Ecrire le résultat de la lecture dans F3 ;
5 Déverrouiller F2 ;	5 Déverrouiller F3 ;
6 Verrouiller F3 ;	6 Verrouiller F1 ;
7 Effacer le contenu de F3 ;	7 Copier le contenu de F2 dans F1 ;
8 Copier le contenu de F1 dans F3 ;	8 Déverrouiller F1 ;
9 Déverrouiller F3 ;	9 Déverrouiller F2 ;
10 Déverrouiller F1 ;	

Ces deux processus peuvent-ils entrer en deadlock (interblocage) ? Utilisez l'algorithme du banquier pour indiquer comment garantir une exécution sans deadlock.

- Q9. (2pt) : Un ex-étudiant de L3 MAGE a décidé de développer son propre système de fichiers. Dans ce système, les méta-données de chaque fichier ne sont pas stockées dans l'inode mais au début du premier bloc de données : les octets 0-31 du premier bloc de données contiennent l'identifiant du propriétaire du fichier, les droits d'accès, la taille du fichier, la date de dernière modification, etc. Le contenu du fichier proprement dit commence à partir de l'octet 32. Ainsi, affirme-t-il, même si on perd l'inode d'un fichier, il devient impossible de perdre les méta-données associées au fichier et on peut les reconstituer facilement lors d'une réparation du système de fichiers. Pensez-vous que ce soit une bonne idée ? Expliquez quels sont les avantages et/ou les inconvénients de cette organisation.

- Q10. (2pt) : Dans le système de fichier FAT16 une entrée dans un répertoire utilise 32 octets, ce qui permet de stocker jusqu'à 16 entrées dans un bloc de 512 octets. Comment le système gère-t-il des répertoires qui contiennent plus que 16 fichiers ?